

Finale nationale 2024

Daniel Collignon

18 mai 2024

1 Les jetons de Mathilde

Une solution évidente est $3 \times 6 = 18 = 2 \times 9$, montrons qu'elle est unique.

Cherchons $6a + 9b = 6c + 9d$ avec 4 entiers tels que $a + b + c + d = 5$.

D'où $6(a - c) = 9(d - b)$, ou encore $2(a - c) = 3(d - b)$.

Il existe un entier k tel que $a - c = 3k$ et $d - b = 2k$.

D'où $a + b + c + d = 5k + 2(b + c) = 5$.

La seule possibilité est $k = 1$ et $b + c = 0$, soit $b = c = 0$.

Ainsi $a = 3$ et $d = 2$.

La somme des valeurs de chaque tas vaut $6a = 9d = 18$.

Réponse : 18.

2 Les dominos

Les trois dominos 2-3, 0-5 et 2-6 sont "isolés" car 3, 5 et 6 n'apparaissent qu'une seule fois : ils ne pourront donc pas être utilisés.

Restent alors $8 - 3 = 5$ dominos qu'il est possible de placer entre 0 et 2 avec 0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2.

Réponse : 5 dominos au maximum.

3 Les cartes Mathemon

L'écart sera alors de $19 - (28 - 19) = 10$ en faveur de Mathilde.

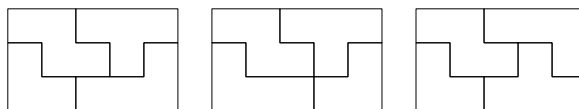
Variante avec un paramètre : initialement Mathilde possédait c cartes et Mathias $c + 28$. Après le transfert de 19 cartes de Mathias vers Mathilde, cette dernière en possédera $c + 19$, et Mathias $c + 28 - 19 = c + 9$, d'où un écart de $19 - 9 = 10$.

Réponse : 10.

4 Puzzle

Il y a 2 façons de placer la pièce "T" sans laisser un trou d'au plus 2 carrés.

L'une laisse un remplissage symétrique (1 et 2), l'autre, unique (3).



Réponse : 3 façons.

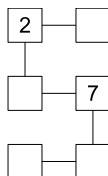
5 Le grand S

Les 4 nombres restants totalisent $24 - (2 + 7) = 15$.

$8 + 1 + 3 + 4 = 16 > 15$ prouve qu'il n'y aura ni 8, ni 9.

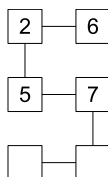
Comme $1 + \dots + 7 = 28$, c'est donc que $28 - 24 = 4$ ne sera pas utilisé.

Il reste donc à placer 1, 3, 5 et 6.

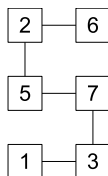


Comme 1 et 3 ne sont pas à côté de 2, ils occupent les 2 places en bas.

6 n'étant pas à côté de 7, il se place donc à droite du 2, et 5 en dessous du 2.



Comme $2 + 6 = 8 = 7 + 1$, cela impose que 1 ne soit pas à côté de 7, ce qui permet de compléter : on vérifie alors que les 5 sommes 8, 7, 12, 10, 4 sont distinctes.



6 Les cubes de Mathias

Mentalement on vérifie que A, C et E correspondent au même assemblage.

B est l'image de cet assemblage par rapport à un miroir.

D, F et G, sont distincts deux à deux : ils présentent à chaque fois un cube orienté différemment par rapport à l'assemblage (ou son reflet dans le miroir).

Réponse : ACE.

7 Tennis de table

Il y a $C_5^2 = 10$ façons de choisir une paire parmi les cinq C, D, E, F et G.
C'est le minimum car il existe un enchaînement où deux paires consécutives sont toujours disjointes, par exemple CD, EF, CG, DE, FG, CE, DF, EG, CF, DG.
Réponse : 10 parties au minimum.

8 Le vieux dé

Les sommes 6 et 7 sont nécessairement $6 = 1 + 2 + 3$ et $7 = 1 + 2 + 4$.
Puisque les coins 11 et 6 partagent deux faces communes, alors $11 = 2 + 3 + 6$.
Tous les nombres entre 1 et 6 ont été cités sauf 5 qui est la face cherchée.
Pour être complet, les faces du dé sont :

- devant - derrière : 5 - 2
- gauche - droite : 4 - 3
- dessus - dessous : 1 - 6

Réponse : 5.

9 Le cercle des menteurs

Un menteur possède exactement 2 voisins de même nature.
Avec 15 menteurs, chacun possède deux voisins menteurs, c'est donc compatible.
Sinon, au moins une personne dit la vérité, nommons-là 0 et son seul voisin menteur, 1.
Comme 1 est menteur et 0 dit la vérité, alors 2 dit la vérité tout comme 3, et donc 4 sera menteur, et l'on se ramène à la même situation, translatée de 3.
Ainsi les numéros 1, 4, 7, 10 et 13 forment 5 menteurs, compatible lorsqu'on boucle, avec 14, voisin de 0, qui dit la vérité.
Réponse : 2 solutions, 5 ou 15 menteurs.

10 Drôle de rectangle

$a < b$ la largeur et la longueur du rectangle vérifient $ab + a + b = 2024$.
D'où $(a + 1)(b + 1) = 2025 = 3^4 5^2$.
Le diamètre d'une feuille A4 est sa diagonale que nous pouvons calculer à l'aide du théorème de Pythagore, en rappelant que le ratio longueur par largeur d'une feuille A4 est proche de $\sqrt{2}$.
D'où $b \leq \sqrt{210^2 + 297^2} \approx 210\sqrt{3} < 210 \times 1,8 = 378$.
Parmi les $\frac{(4+1)(2+1)-1}{2} = 7$ décompositions non carrées, nous en écartons 3 avec 2025, 675 et 405, donnant $b > 378$.
Il reste alors les 4 décompositions :

$a + 1$	$b + 1$	a	b	$2(a + b)$
9	225	8	224	464
15	135	14	134	296
25	81	24	80	208
27	75	26	74	200

Réponse : 4 solutions, 200, 208, 296 ou 464.

11 Carrelage

En prenant 1 dm pour unité, la deuxième rangée ne doit contenir aucun cumul de longueurs multiple de 5, à l'exception des bords. En particulier elle ne débute ni finit par 5, ni par un motif $7 + 5k + 8$ avec k entier.

Soit l'équation $5a + 7b + 8c = 40$ où a , b et c désignent le nombre de carreaux respectivement de longueur 5, 7 et 8.

Etudions $5a + 7b = 8(5 - c)$, en faisant varier c de 0 à 5.

Considérons a modulo 7 (pour faire disparaître le terme en b), et retenons les valeurs vérifiant $5a \leq 8(5 - c)$.

c	0	1	2	3	4	5
$8(5 - c)$	40	32	24	16	8	0
$5a \pmod{7}$	5	4	3	2	1	0
$a \pmod{7}$	1	5	2	6	3	0

Ainsi 5 triplets satisfont l'équation :

a	8	5	2	1	0
b	0	1	2	5	0
c	0	1	2	0	5

Oublions le premier qui correspond au carrelage de la première rangée.

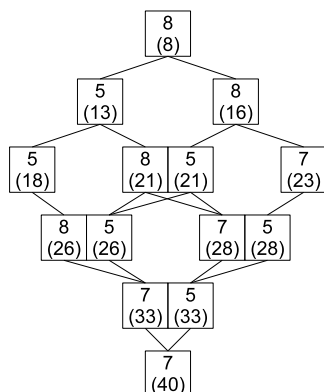
Le deuxième génère un carrelage $7 + 5 \times 5 + 8$ et son symétrique.

Le troisième génère six carrelages et leurs symétriques :

- $8 + 5 + 5 + 8 + 7 + 7$
- $8 + 5 + 8 + 5 + 7 + 7$
- $8 + 5 + 8 + 7 + 5 + 7$
- $8 + 8 + 5 + 5 + 7 + 7$
- $8 + 8 + 5 + 7 + 5 + 7$
- $8 + 8 + 7 + 5 + 5 + 7$

En effet, s'il y avait un carrelage débutant et finissant par un même carreau, 7 ou 8, alors nous aurions un motif $7 + 5k + 8$.

Quitte à le parcourir dans l'autre sens, construisons un arbre dont la racine est 8 et la feuille terminale est 7. Chaque noeud indique une longueur parmi 5, 7 ou 8, et le nombre entre parenthèses étant le cumul des longueurs.



Le quatrième génère un carrelage pour chacune des 4 positions intérieures de 5 parmi 5 carreaux 7.

Le cinquième génère un unique carrelage 5×8 .

Réponse : $2 + 12 + 4 + 1 = 19$ possibilités.

12 Les bonjours du club

Notons m le nombre de membres du club au complet, et $1 \leq a \leq m - 1$ le nombre d'absents cette semaine.

Au complet, chaque membre dit bonjour aux $m - 1$ autres, d'où $m(m - 1)$ bonjours échangés.

Nous avons alors la relation $m(m - 1) - 24 = (m - a)(m - a - 1)$.

D'où $a(2m - a - 1) = 24 = 2^3 \cdot 3$.

Comme $2m - a - 1 > a$ et que les deux termes sont de parité opposée, il vient :

a	$2m - a - 1$	m
1	24	13
3	8	6

Réponse : 2 solutions, 6 ou 13.

13 Tous vos oeufs dans le même panier

Soient $50 + x$ et $50 - x$ les nombres d'oeufs respectivement de poules et de canes, avec $x < 50$ entier.

Notons p (resp. c) le prix unitaire d'un oeuf de poule (resp. cane).

L'énoncé se traduit par les trois relations :

- (1) $(50 + x)p = (50 - x)c$
- (2) $(50 + x)c = 45$
- (3) $(50 - x)p = 20$

En multipliant (1) par pc et avec (2) et (3), il vient $45p^2 = 20c^2$, d'où $3p = 2c$.
 En multipliant (1) par $\frac{3}{c}$, il vient $(50 + x)2 = (50 - x)3$, d'où $x = \frac{50}{5} = 10$.
 (2) s'écrit alors $60c = 45$, d'où $c = 0,75$.
 Réponse : 75 centimes d'euros.

14 Un sommelier maladroit

Une quantité 1 remplit la flûte du haut (étage 1).

Toute quantité q versée ensuite dans cette flûte alimentera de $\frac{q}{4}$ chaque flûte de l'étage 2. Toutes les flûtes de l'étage 2 seront pleines (nous dirons que l'étage est complet) avec une quantité 4, soit 5 en cumulé, sans gaspillage.

A partir de là, chaque flûte d'un coin sera plus lente à se remplir, car alimentée par son unique voisine de l'étage supérieur, contrairement aux autres de son étage, alimentées par deux (côté hors coin) ou quatre (intérieur) voisines de l'étage supérieur, d'où du gaspillage.

Par récurrence, lorsque l'étage $i - 1$ est complet, toute quantité q versée ensuite dans la flûte du haut alimentera de $\frac{q}{4^{i-1}}$ chaque flûte de coin de l'étage i .

L'étage i sera donc complet lorsque ces dernières seront pleines, c'est-à-dire pour $q = 4^{i-1}$, d'où le tableau :

Etage	Quantité rendant l'étage complet	Cumul des quantités
1	1	1
2	4	$1 + 4 = 5$
3	$4^2 = 16$	$5 + 16 = 21$
4	$4^3 = 64$	$21 + 64 = 85$
5	$4^4 = 256$	$85 + 256 = 341$

La quantité de champagne gaspillée vaut alors $341 - (1 + 4 + 9 + 16 + 25) = 286$.

Note : pour une pyramide de i étages, elle vaut $\frac{4^i - 1}{3} - \frac{i(i+1)(2i+1)}{6}$.

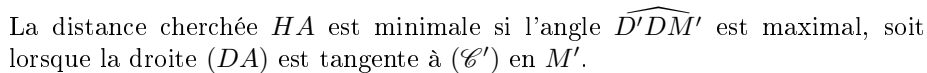
Réponse : 286.

15 Natation en eau libre

Notons D le point de départ, H son projeté orthogonal de l'autre côté de la rive, et A le point d'arrivée.

Le vecteur vitesse $\overrightarrow{DM}$ de la nageuse est l'addition (commutative) de deux composantes :

- la nage $\overrightarrow{DM}$ de norme 4 selon une direction à déterminer : M est situé sur $(\mathcal{C})$ demi-cercle de centre D et de rayon 4.
- le courant $\overrightarrow{MM'}$ de norme 8,5 parallèlement aux rives et vers l'est : M' est situé sur $(\mathcal{C}')$ demi-cercle de centre D' , translaté de D , et de rayon 4.



D'où $DM' = \sqrt{8,5^2 - 4^2} = 7,5$.

Les rives (DD') et (HA) étant parallèles, nous avons $\widehat{DAH} = \widehat{D'DM'}$ (angles alternes-internes)

Comme $\tan \widehat{DAH} = \frac{HD}{HA}$ et $\tan \widehat{D'DM'} = \frac{D'M'}{DM'}$, il vient $HA = \frac{HD \times DM'}{D'M'}$.

Ainsi $HA = \frac{80 \times 7,5}{4} = 150$.

Variante plus calculatoire : $f(t) = 8500t - \sqrt{(4000t)^2 - 80^2}$ est minimale en $t^* = \frac{17}{750}$, et $f(t^*) = 150$.

Réponse : 150 mètres au minimum.

Comme $1 + \dots + 7 = 28$, alors les nombres situés sur l'heptagone curviligne central (en rouge) sont exactement les entiers de 1 à 7.

Notons e (resp. c) la somme des nombres situés sur l'heptagone curviligne en bleu (resp. en blanc).

En sommant les 3 heptagones, il vient (1) $28 + e + c = 1 + \dots + 21 = 231$.

Un nombre en bleu appartient à un unique triangle curviligne, alors que chaque nombre en blanc ou en rouge appartient à exactement deux triangles curvilignes.

En sommant les 7 triangles curvilignes, il vient (2) $e + 2c + 2 \times 28 = 7 \times 48$.

De (1) et (2), nous déduisons $c = 280 - 203 = 77$.

Comme $8 + \dots + 14 = 105 - 28 = 77$, alors c est formé des entiers de 8 à 14.

Il en découle que e est formé des entiers de 15 à 21.

En sommant 3 triangles curvilignes disjoints bien choisis, nous obtenons la relation $x + 20 + 19 + 15 + y + 2 + 3 \times 48 = 231$, d'où $x + y = 31$.

Ainsi $(x, y) = (18, 13)$ ou $(17, 14)$.

Dans le triangle curviligne 2, 3, 19 et y , le nombre blanc restant a pour somme $48 - (2 + 3 + 19 + y) = 24 - y$.

Cas $y = 13$

b et son voisin rouge totalisent $48 - (2 + 15 + 13) = 18$.

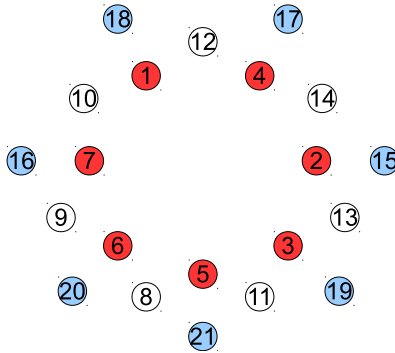
Le blanc et bleu du triangle curviligne contenant 1 et b , totalisent $48 - (1 + 18) = 29 = 17 + 12$.

D'où il ne reste que la décomposition $18 = 14 + 4$ pour b et son voisin rouge.

Le blanc et rouge du triangle curviligne contenant 3, 11 et 21, totalisent $48 - (3 + 11 + 21) = 13 = 8 + 5$.

a et son voisin rouge totalisent $48 - (20 + 13) = 15 = 9 + 6$.

Il ne reste plus qu'à compléter 7, 10 et 16.



Cas $y = 14$

Le blanc et rouge du triangle curviligne contenant 3, 10 et 21, totalisent $48 - (3 + 10 + 21) = 14$.

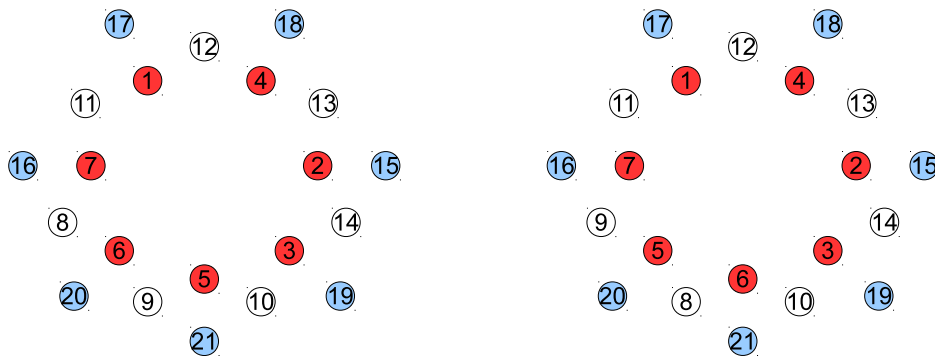
a et son voisin rouge totalisent aussi $48 - (20 + 14) = 14$.

Comme $14 = 9 + 5 = 8 + 6$, les 4 entiers sont fixés dans leur ensemble.

b et son voisin rouge totalisent $48 - (2 + 15 + 14) = 17 = 13 + 4$ puisque 5, 6 et 10 sont déjà utilisés.

Le blanc et bleu du triangle curviligne contenant 1 et b , totalisent $48 - (1 + 17) = 30 = 18 + 12$.

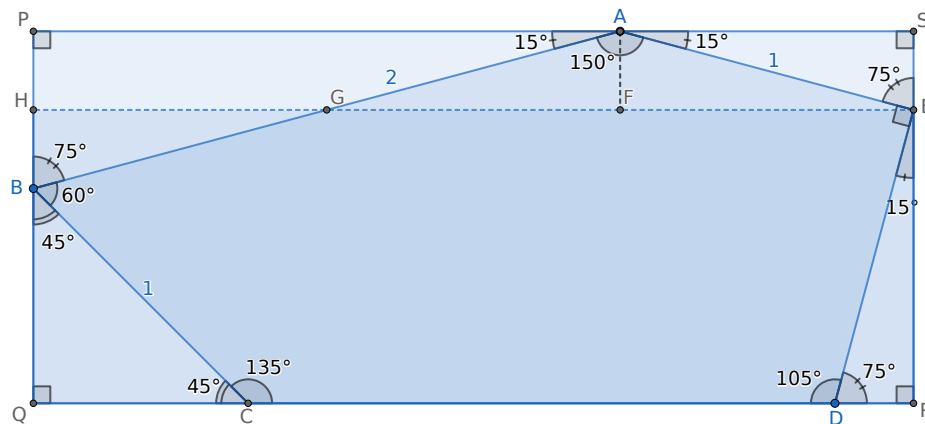
Il ne reste plus qu'à compléter 7, 11 et 16.



Réponse : 3 solutions, $(a, b) = (8, 13)$, $(9, 13)$ ou $(9, 14)$.

17 Surface d'un pavé

Inscrivons le pentagone $ABCDE$ dans un rectangle $PQRS$ avec les droites (QR) et (CD) confondues, $B \in [PQ]$, $E \in [RS]$ et $A \in [SP]$. H est le milieu de $[PB]$.



Partons à la chasse aux angles.

Par triangulation, la somme des angles intérieurs d'un polygone à n côtés vaut $180(n - 2)$, d'où $\widehat{CDE} = 540 - (150 + 60 + 135 + 90) = 105^\circ$.

Comme $\widehat{QCB} = 180 - 135 = 45^\circ$, le triangle BCQ rectangle en Q est isocèle et $\widehat{CBQ} = 45^\circ$. $BQ = QC = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Le triangle ABC est un demi triangle équilatéral puisque $AB = 2 \times BC$ et $\hat{B} = 60^\circ$, d'où $AC = \sqrt{3}$ et $\mathcal{A}_{ABC} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Soit M le milieu de $[AB]$.

Comme $AM = 1 = AE$, le triangle AME est isocèle : puisque $\hat{A} = 150^\circ$, alors $\widehat{AME} = 15^\circ$.

Comme $\hat{B} = 60^\circ$ et que $BM = 1 = BC$, alors le triangle BCM est équilatéral, d'où $CM = 1$.

$\widehat{CME} = 180 - 60 - 15 = 105^\circ$ et $\widehat{MCD} = 135 - 60 = 75^\circ$: ces deux angles sont supplémentaires et (ME) est parallèle à (CD) .

De même, $\widehat{MED} = 90 - 15 = 75^\circ$: les angles $\widehat{CME}$ et $\widehat{MED}$ sont supplémentaires et (CM) est parallèle à (DE) .

Il en résulte que $MCDE$ est un parallélogramme et donc $DE = CM = 1$ (*).

AED est donc un triangle rectangle isocèle de côté 1 : $\mathcal{A}_{AED} = \frac{1}{2}$ et $AD = \sqrt{2}$.

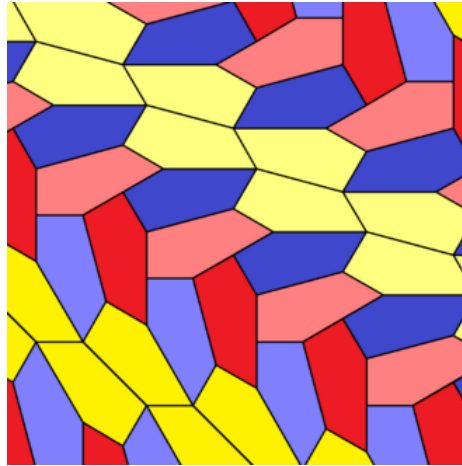
Soit (AH) la perpendiculaire à (CD) issue de A .

$\widehat{ACH} = 135 - 90 = 45^\circ$: AHC est donc un triangle rectangle isocèle et $\mathcal{A}_{ACH} = \frac{AC^2}{4} = \frac{3}{4}$.

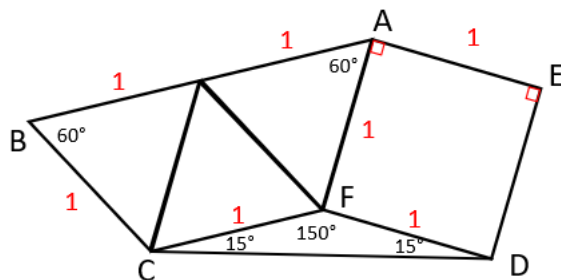
$\widehat{ADH} = 105 - 45 = 60^\circ$: le triangle rectangle AHD est un demi triangle équilatéral et $\mathcal{A}_{AHD} = AD^2 \frac{\sqrt{3}}{8} = \frac{\sqrt{3}}{4}$.

$\mathcal{A}_{ABCDE} = \mathcal{A}_{ABC} + \mathcal{A}_{AED} + \mathcal{A}_{ACH} + \mathcal{A}_{AHD} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{5+3\sqrt{3}}{4}$.

(*) pour montrer que $DE = 1$, on pourrait aussi utiliser le fait que le pavage utilisant ce pentagone est celui découvert en août 2015 par une équipe de mathématiciens du campus Bothell de l'université de Washington : la figure de ce pavage permet d'affirmer qu'en plus des données de l'énoncé, on a $ED = AE = BC$. Encore fallait-il avoir le schéma de ce pavage en tête lors de la finale !



Démonstration visuelle (preuve sans mots) suggérée par Antoine Vanney



Réponse : 255 cm² après arrondi.

18 Les nombres de Mathias

Soit $100 \leq m < 500$ le nombre à 3 chiffres, tel qu'en sommant les entiers de 0 à n , nous obtenons un nombre à 6 chiffres s'écrivant $2m$ suivi de m .

Cela se traduit par $0 + \dots + n = 2m \times 10^3 + m$, d'où la relation $\frac{n(n+1)}{2} = 2001m$.

La double inégalité $2 \times 10^5 < 2001m = \frac{n(n+1)}{2} < 10^6$ conduit à :

- $(n+1)^2 > 4 \times 10^5$
- $n^2 < 2 \times 10^6$

D'où $200\sqrt{10} - 1 < n < 1000\sqrt{2}$ ou encore $600 < n \leq 1414$.

Comme $2001 = 3 \times 23 \times 29$, alors $n(n+1) = 2 \times 3 \times 23 \times 29m$.

Remarque : $n \equiv 1 \pmod{3}$ ne donne aucune solution car 3 ne divise pas $n(n+1)$.

Selon que les nombres premiers 23 et/ou 29 divisent n ou $n+1$, nous avons 4 cas :

- $n \equiv 0 \pmod{667}$:
 - $n = 667 \equiv 1 \pmod{3}$, pas de solution
 - $n = 2 \times 667 = 1334$, d'où 890445
 - pas d'autre solution car $3 \times 667 > 1414$
- $n+1 \equiv 0 \pmod{667}$:
 - $n = 667 - 1 = 666$, d'où 222111
 - $n = 2 \times 667 - 1 \equiv 1 \pmod{3}$, pas de solution
 - pas d'autre solution car $3 \times 667 - 1 > 1414$
- $n \equiv 0 \pmod{23}$ et $n+1 \equiv 0 \pmod{29}$:

- posons $n = 23k$ et résolvons $23k + 1 \equiv 0 \pmod{29}$, d'où $6k \equiv 1 \pmod{29}$, ou encore $k \equiv 5 \pmod{29}$, soit $n \equiv 5 \times 23 = 115 \pmod{667}$
- comme $115 < 600$, $n = 115 + 667 = 782$, d'où 306153
- pas d'autre solution car $115 + 2 \times 667 > 1414$
- $n \equiv 0 \pmod{29}$ et $n + 1 \equiv 0 \pmod{23}$: $n \equiv 551 \pmod{667}$
 - posons $n = 29k$ et résolvons $29k + 1 \equiv 0 \pmod{23}$, d'où $6k \equiv -1 \pmod{23}$, ou encore $k \equiv -4 \pmod{23}$, soit $n \equiv 19 \times 29 = 551 \pmod{667}$
 - comme $551 < 600$, $n = 551 + 667 = 1218$, d'où 742371
 - pas d'autre solution car $551 + 2 \times 667 > 1414$

Réponse : 4 solutions, 222111, 306153, 742371 ou 890445.